

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

□□&□□



BÁO CÁO LUẬN VĂN

**Tên đề tài: Thiết kế giao diện ứng dụng đặt vé
xem phim trên thiết bị di động**

GIÁO VIÊN HD: Trương Quang Tuấn

NHÓM 4

Sinh viên thực hiện:

Trần Nhật Hào; MSV:079205009892

Trần Hoài Nguyên Vỹ; MSV: 060205007823

Nguyễn Mạnh Hiền; MSV: 060205006564

Nguyễn Hoài Triều; MSV: 092205002523

Lớp: LT_TBDD_7480201130693

TP.Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2025

Phân chia công việc

STT	Họ và tên	Nội dung thực hiện
1	Trần Nhật Hào	Figma, doc, latex
2	Trần Hoài Nguyên Vỹ	Figma, slide
3	Nguyễn Mạnh Hiền	Figma, fontend
4	Nguyễn Hoàng Triều	Figma, backend

Mục lục

Danh mục bảng biểu	v
Danh mục hình ảnh.....	vi
LỜI CẢM ƠN.....	2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	3
1.1 Lý do chọn đề tài.....	3
1.2 Mục tiêu của đề tài.....	3
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	4
2.1 Khảo sát hệ thống thực tế.....	4
2.2 Các tác nhân của hệ thống.....	5
2.2.1 Khách hàng.....	5
2.2.2 Quản trị viên (Admin).....	5
2.3 Yêu cầu chức năng.....	5
2.4 Yêu cầu phi chức năng.....	6
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH USE CASE (UML) VÀ MÔ HÌNH THỰC THỂ – LIÊN KẾT (ERD).....	6
3.1 Tổng quan Use Case Diagram.....	6
3.2. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống.....	7
3.2.1. Các tác nhân.....	7
3.2.2. Các Use Case chính.....	7
3.3 Danh sách Use Case.....	8
3.4 Mô tả Use Case chi tiết.....	8
3.4.1. Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản.....	8
3.4.2. Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống.....	10
3.4.3. Đặc tả Use Case: Xem danh sách phim.....	12
3.4.4. Đặc tả Use Case: Chọn suất chiếu.....	13
3.4.5. Đặc tả Use Case: Đặt vé xem phim.....	14
3.4.6. Đặc tả Use Case: Thanh toán.....	16

3.4.7 Đặc tả Use Case: Quản lý phim.....	18
3.4.8 Đặc tả Use Case: Quản lý suất chiếu.....	19
3.5 MÔ HÌNH THỰC THỂ – LIÊN KẾT (ERD).....	21
3.5.1 Giới thiệu chương.....	21
3.5.2 Các thực thể trong hệ thống.....	21
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG.....	26
4.1. Giới thiệu chương.....	26
4.2. Thiết kế màn hình đăng nhập và đăng ký.....	27
4.3. Thiết kế màn hình trang chủ và danh sách phim.....	28
4.4. Thiết kế màn hình chọn suất chiếu và ghế ngồi.....	29
4.5. Thiết kế màn hình thanh toán.....	30
4.6. Giao diện hóa đơn và vé điện tử.....	30
4.7. Giao diện quản lý vé và thông báo.....	31
CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	32
5.1. Tổng quan công nghệ.....	32
5.2. Công nghệ Frontend.....	33
5.2.1. Vai trò của Frontend.....	33
5.2.2. Công nghệ Frontend sử dụng.....	33
1. Flutter.....	33
2. Ngôn ngữ Dart.....	36
3. Android SDK.....	36
5.2.3. Chức năng Frontend đảm nhiệm.....	36
5.3. Công nghệ Backend.....	37
5.3.1. Vai trò của Backend.....	37
5.3.2. Công nghệ Backend sử dụng – Firebase.....	37
5.3.3. Chức năng Backend đảm nhiệm.....	38
5.4. Công nghệ Database.....	38
5.5 Kiến trúc tổng thể BACKEND – FRONTEND CỦA hệ thống.....	39
5.6 Kiến trúc Backend.....	39
5.6.1 Tổng quan Backend.....	39
5.6.3 Công nghệ Backend.....	41

5.7 Kiến trúc Frontend.....	41
5.7.1 Vai trò Frontend	41
5.8 KIẾN TRÚC FRONTEND CHI TIẾT.....	42
5.8.1 Vai trò Frontend	42
5.8.2 Chức năng Frontend.....	43
5.9 Giao tiếp Frontend – Backend	43
5.10 PHÂN TÁCH RÕ FRONTEND – BACKEND.....	43
6.7. Hạn chế và hướng phát triển trong tương lai.....	47
6.7.1. Hạn chế và khó khăn trong quá trình phát triển hệ thống	47
6.7.2. Định hướng phát triển ứng dụng trong tương lai	48
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN.....	49
Tài liệu tham khảo.....	50
Phụ lục.....	51

Danh mục bảng biểu

Bảng 1: Use Case	8
Bảng 2:Vai trò của Frontend và Backend trong hệ thống đặt vé	43
Bảng 3:đánh giá chất lượng hệ thống đặt vé xem phim	45

Danh mục hình ảnh

Hình 1: Use Case Diagram tổng quan hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến.....	7
Hình 2: Sơ đồ use case đăng ký tài khoản.....	10
Hình 3: sơ đồ use case đăng nhập tài khoản.....	11
Hình 4: sơ đồ use case xem danh sách phim.....	13
Hình 5: sơ đồ use case chọn suất chiếu.....	14
Hình 6: sơ đồ use case đặt vé.....	16
Hình 7: sơ đồ use case thanh toán online.....	17
Hình 8: sơ đồ use case quản lý phim.....	19
Hình 9: sơ đồ use case quản lý suất chiếu.....	21
Hình 10: Sơ đồ ERD của khách hàng.....	22
Hình 11: Sơ đồ ERD của phim.....	23
Hình 12: Sơ đồ ERD của rạp chiếu.....	23
Hình 13: Sơ đồ ERD của suất chiếu.....	24
Hình 14: Sơ đồ ERD của vé.....	24
Hình 15: Sơ đồ ERD của thanh toán.....	25
Hình 16: sơ đồ ERD tổng hợp mối quan hệ hệ thống đặt vé phim.....	26
Hình 17: Giao diện đăng nhập hệ thống.....	27
Hình 18: Giao diện trang chủ ứng dụng.....	28
Hình 19: Giao diện chọn suất chiếu và chọn ghế.....	29
Hình 20: Giao diện thanh toán vé xem phim.....	30
Hình 21: Giao diện hóa đơn và vé điện tử.....	31
Hình 22: Giao diện quản lý vé và thông báo.....	32
Hình 23: giao diện đăng nhập.....	51
Hình 24: Sơ đồ USE CASE hệ thống.....	52

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Giải thích (Tiếng Việt)
1	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, dùng để mô tả và thiết kế hệ thống
2	UI	User Interface	Giao diện người dùng
3	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
4	UC	Use Case	Cas sử dụng, mô tả chức năng hệ thống
5	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
6	JWT	JSON Web Token	Chuẩn xác thực bằng token
7	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
8	BaaS	Backend as a Service	Dịch vụ backend được cung cấp sẵn
9	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải dữ liệu
10	HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức HTTP có bảo mật
11	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc dịch vụ web
12	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
13	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
14	APK	Android Package Kit	Gói cài đặt ứng dụng Android
15	AAB	Android App Bundle	Định dạng đóng gói ứng dụng Android
16	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
17	Firebase Auth	Firebase Authentication	Dịch vụ xác thực người dùng của Firebase
18	FCM	Firebase Cloud Messaging	Dịch vụ gửi thông báo của Firebase
19	Admin	Administrator	Quản trị viên hệ thống
20	UX Testing	User Experience Testing	Kiểm thử trải nghiệm người dùng

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý Thầy trong khoa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể thực hiện và hoàn thành bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn Thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thiện đề tài. Sự giúp đỡ và những góp ý quý báu của Thầy/Cô là nguồn động lực to lớn giúp em hiểu rõ vấn đề và hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt nhất. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và thực hiện bài báo cáo. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót.

Em rất mong nhận được những góp ý quý báu của quý Thầy để bài làm được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

- Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo ra nhiều thay đổi lớn trong cách con người tiếp cận các dịch vụ hàng ngày. Đặc biệt, trong lĩnh vực giải trí, các ứng dụng trực tuyến ngày càng được sử dụng rộng rãi nhằm mang lại sự tiện lợi và nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Điện ảnh là một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, phương thức mua vé truyền thống tại quầy vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như phải xếp hàng chờ đợi, mất thời gian di chuyển và khó lựa chọn vị trí ghế ngồi phù hợp. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng các ứng dụng đặt vé xem phim online ngày càng tăng cao.
- Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng đặt vé xem phim online” được lựa chọn nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình hệ thống hỗ trợ người dùng đặt vé nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.

1.1 Lý do chọn đề tài

- Việc lựa chọn đề tài này xuất phát từ nhiều lý do thực tiễn. Thứ nhất, đây là một bài toán gần gũi với nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng, có tính ứng dụng cao trong thực tế. Thứ hai, đề tài giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong môn Lập trình thiết bị di động để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, từ khâu thiết kế giao diện đến tổ chức chức năng.
- Bên cạnh đó, việc thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một ứng dụng.

dụng di động. Thông qua đề tài này, nhóm sinh viên có cơ hội tiếp cận và thực hành

các nguyên tắc thiết kế giao diện hiện đại, phù hợp với thói quen và nhu cầu của

người dùng.

1.2 Mục tiêu của đề tài

- Mục tiêu chính của đề tài là phân tích và thiết kế một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến đáp ứng các yêu cầu thực tế của người dùng và rạp chiếu phim. Cụ thể:

- + Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống.
- + Xác định các chức năng chính và phụ.
- + Xây dựng mô hình Use Case UML cho hệ thống.
- + Đề xuất giải pháp thiết kế tổng thể cho hệ thống.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:

- + Quy trình đặt vé xem phim trực tuyến.
- + Các tác nhân tham gia hệ thống như khách hàng và quản trị viên.

- Phạm vi nghiên cứu tập trung vào:

- + Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.
- + Không đi sâu vào chi tiết lập trình hay triển khai thực tế.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

- Đề tài được thực hiện dựa trên các phương pháp:

- + Nghiên cứu tài liệu về phân tích và thiết kế hệ thống.

- + Tham khảo các hệ thống đặt vé thực tế.
- + Áp dụng UML để mô hình hóa hệ thống.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hệ thống thực tế

- Hiện nay, nhiều rạp chiếu phim lớn đã triển khai các hệ thống đặt vé trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng di động. Người dùng có thể dễ dàng truy cập, xem thông tin phim, lựa chọn suất chiếu và thanh toán trực tuyến.
- Tuy nhiên, không phải hệ thống nào cũng được thiết kế tối ưu, nhiều hệ thống còn tồn tại các vấn đề như giao diện khó sử dụng, tốc độ xử lý chậm hoặc thiếu tính bảo mật. Vì vậy, việc phân tích kỹ lưỡng yêu cầu hệ thống là vô cùng cần thiết.

2.2 Các tác nhân của hệ thống

2.2.1 Khách hàng

- Khách hàng là người trực tiếp sử dụng hệ thống để:
 - + Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
 - + Tìm kiếm và xem thông tin phim.
 - + Đặt vé và thanh toán.

2.2.2 Quản trị viên (Admin)

- Quản trị viên chịu trách nhiệm:
 - + Quản lý thông tin phim.
 - + Quản lý lịch chiếu.
 - + Quản lý dữ liệu người dùng và vé.

2.3 Yêu cầu chức năng

- Hệ thống cần cung cấp các chức năng chính sau:

- + Đăng ký tài khoản người dùng mới.
- + Đăng nhập hệ thống.
- + Xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu.
- + Xem chi tiết thông tin phim.
- + Chọn rạp chiếu và suất chiếu.
- + Chọn ghế ngồi.
- + Đặt vé xem phim.
- + Thanh toán trực tuyến.
- + Xem lịch sử đặt vé.
- + Hủy vé theo quy định.
- + Quản lý phim (Admin).
- + Quản lý suất chiếu (Admin).

2.4 Yêu cầu phi chức năng

- Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống còn cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng:

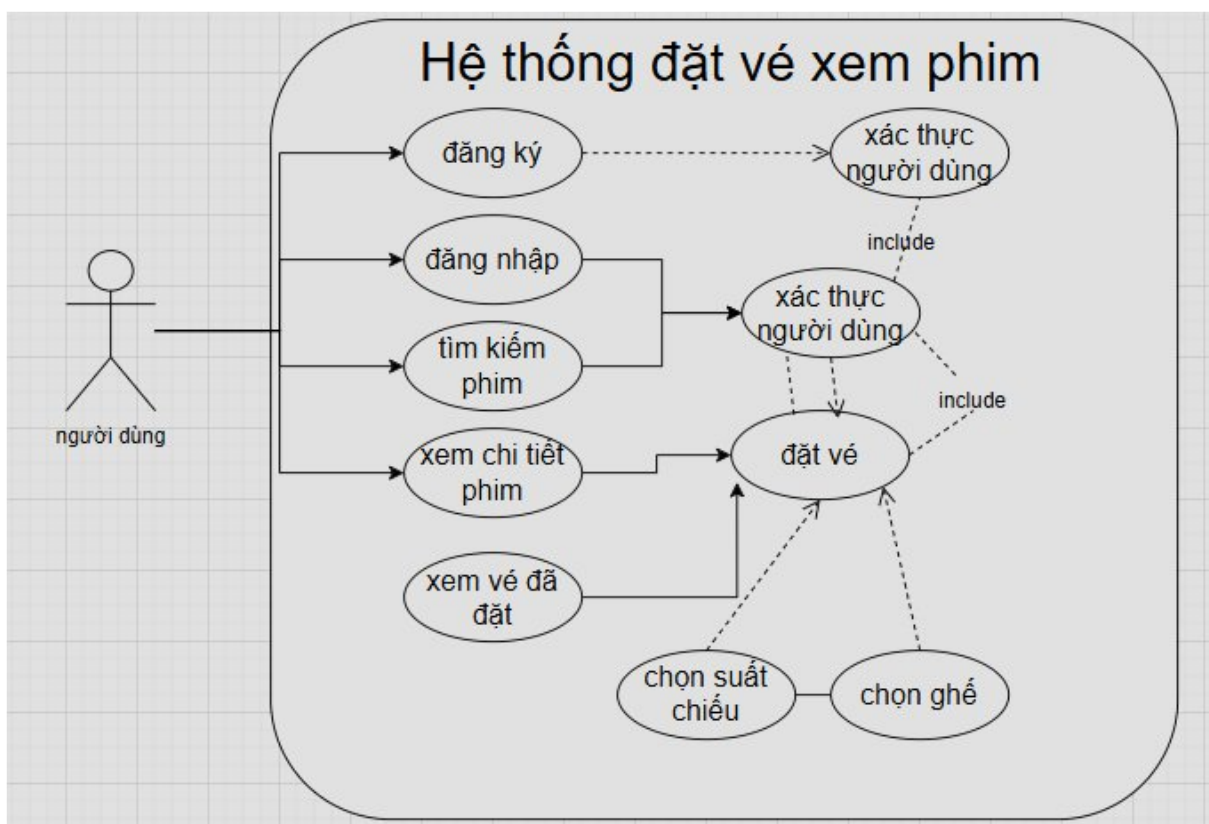
- + Tính bảo mật: bảo vệ thông tin cá nhân và thanh toán.
- + Hiệu năng: xử lý nhanh, ổn định.
- + Khả năng mở rộng: dễ dàng nâng cấp và bổ sung tính năng.
- + Tính dễ sử dụng: giao diện thân thiện.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH USE CASE (UML) VÀ MÔ HÌNH THỰC THỂ – LIÊN KẾT (ERD)

3.1 Tổng quan Use Case Diagram

- Use Case Diagram được sử dụng để mô tả các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa hệ thống với các tác nhân bên ngoài. Biểu đồ giúp người phân tích và người dùng hiểu rõ phạm vi chức năng mà hệ thống cung cấp.

3.2. Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống



Hình 1: Use Case Diagram tổng quát hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến

3.2.1. Các tác nhân

- Khách hàng: người sử dụng ứng dụng để đặt vé xem phim.
- Quản trị viên (Admin): người quản lý nội dung và dữ liệu của hệ thống.

3.2.2. Các Use Case chính

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Xem danh sách phim
- Chọn suất chiếu
- Đặt vé xem phim
- Thanh toán
- Quản lý phim (Admin)
- Quản lý suất chiếu (Admin)

3.3 Danh sách Use Case

Bảng 1: Use Case

ID	Tên Use Case	Tác nhân	Mô tả
UC01	Đăng ký	Khách hàng	Tạo tài khoản
UC02	Đăng nhập	Khách hàng	Truy cập hệ thống
UC03	Xem phim	Khách hàng	Xem danh sách phim
UC04	Chọn suất chiếu	Khách hàng	Chọn thời gian chiếu
UC05	Đặt vé	Khách hàng	Đặt ghế
UC06	Thanh toán	Khách hàng	Thanh toán vé
UC07	Quản lý phim	Admin	Quản lý phim
UC08	Quản lý suất chiếu	Admin	Quản lý lịch chiếu

3.4 Mô tả Use Case chi tiết

3.4.1. Đặc tả Use Case: Đăng ký tài khoản

a. Tóm tắt

- Use Case “Đăng ký tài khoản” cho phép khách hàng tạo mới một tài khoản để sử dụng hệ thống đặt vé xem phim online. Người dùng cần cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết để hệ thống lưu trữ và quản lý.

b. Tác nhân

- Khách hàng

c. Dòng sự kiện chính

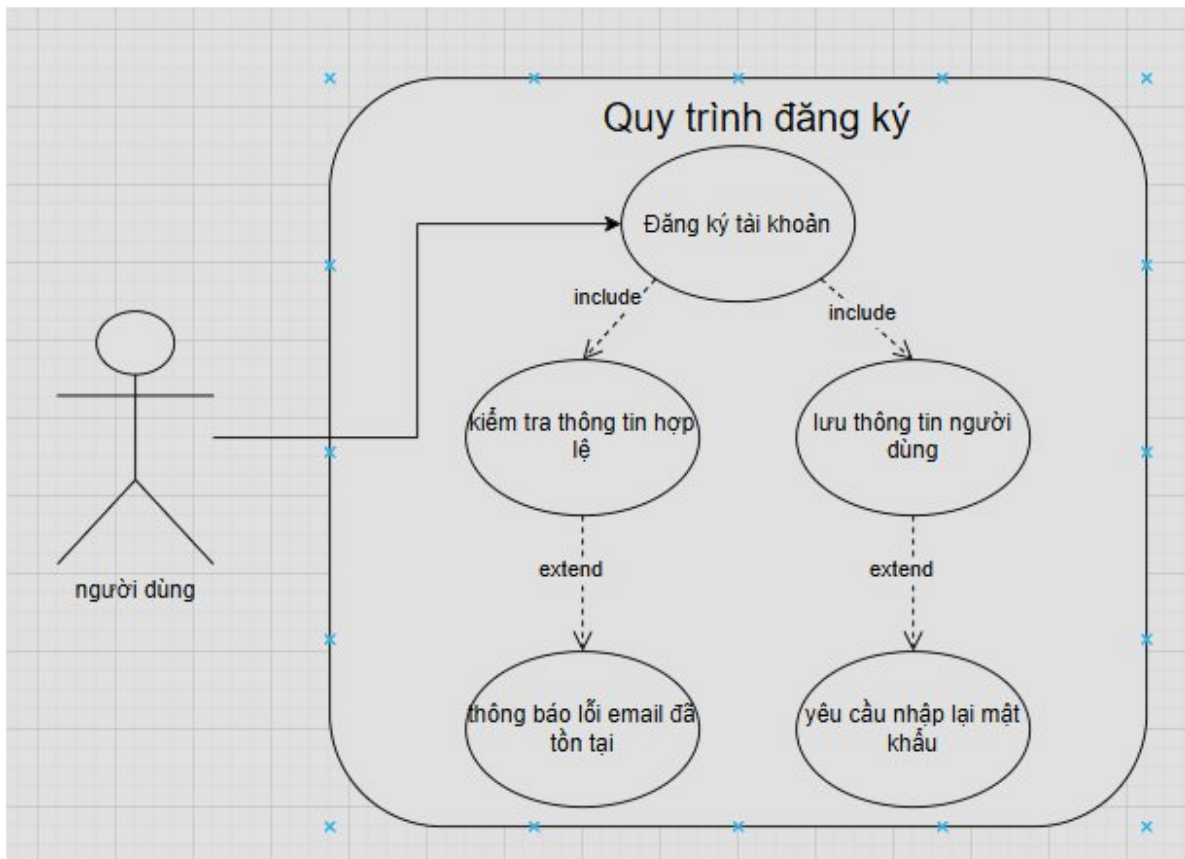
1. Khách hàng truy cập vào ứng dụng đặt vé xem phim.
2. Khách hàng chọn chức năng Đăng ký.
3. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký tài khoản.
4. Khách hàng nhập các thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu.
5. Khách hàng nhấn nút Xác nhận đăng ký.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập.
7. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống thông báo đăng ký tài khoản thành công.

d. Các dòng sự kiện khác

- 6a. Nếu email đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập email khác.
- 6b. Nếu mật khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo mật, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi tài khoản được tạo thành công hoặc người dùng hủy thao tác đăng ký.



Hình 2: Sơ đồ use case đăng ký tài khoản

3.4.2. Đặc tả Use Case: Đăng nhập hệ thống

a. Tóm tắt

- Use Case "Đăng nhập hệ thống" cho phép khách hàng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trước đó.

b. Tác nhân

- Khách hàng

c. Dòng sự kiện chính

1. Khách hàng mở ứng dụng.

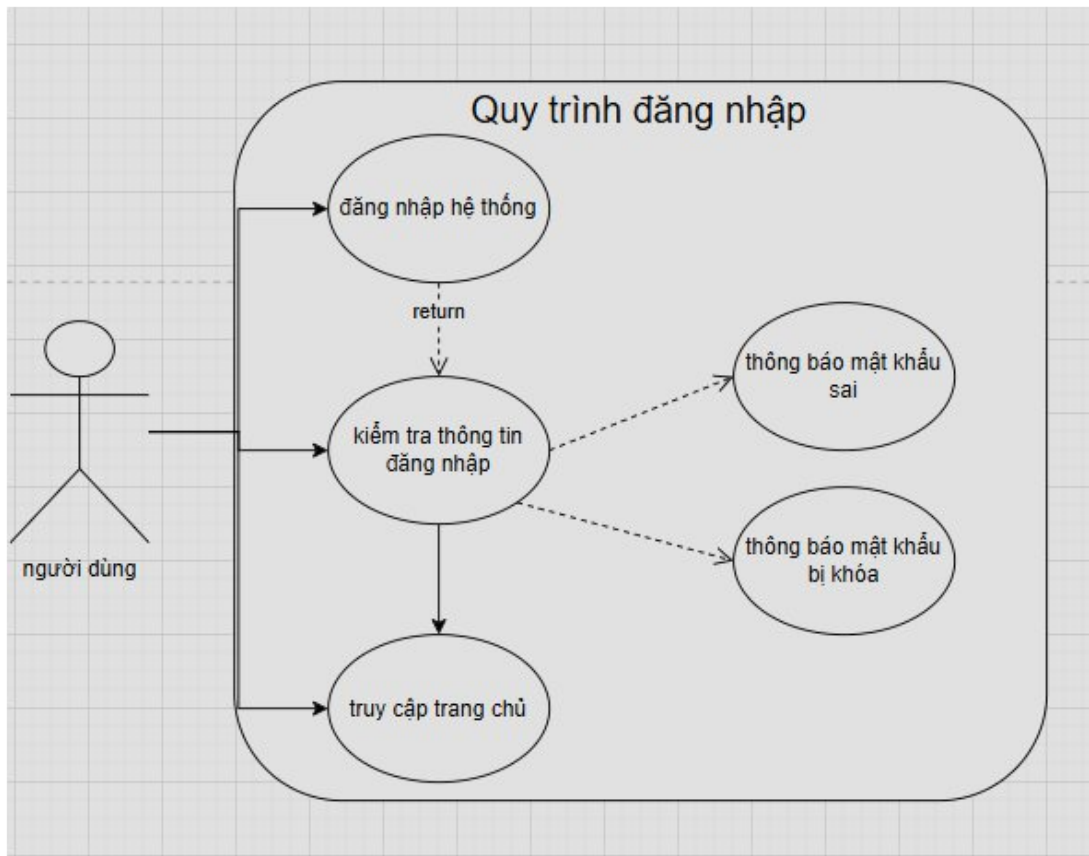
2. Khách hàng chọn chức năng Đăng nhập.
3. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
4. Khách hàng nhập email và mật khẩu.
5. Khách hàng nhấn nút Đăng nhập.
6. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
7. Nếu thông tin chính xác, hệ thống cho phép khách hàng truy cập trang chủ.

d. Các dòng sự kiện khác

- Nếu mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- Nếu tài khoản bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi người dùng đăng nhập thành công hoặc thoát khỏi màn hình đăng nhập.



Hình 3: sơ đồ use case đăng nhập tài khoản

3.4.3. Đặc tả Use Case: Xem danh sách phim

a. Tóm tắt

- Use Case “Xem danh sách phim” cho phép khách hàng xem các bộ phim đang chiếu và sắp chiếu tại các rạp.

b. Tác nhân

- Khách hàng

c. Dòng sự kiện chính

1. Khách hàng truy cập trang chủ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các bộ phim.

3. Khách hàng chọn một bộ phim cụ thể.

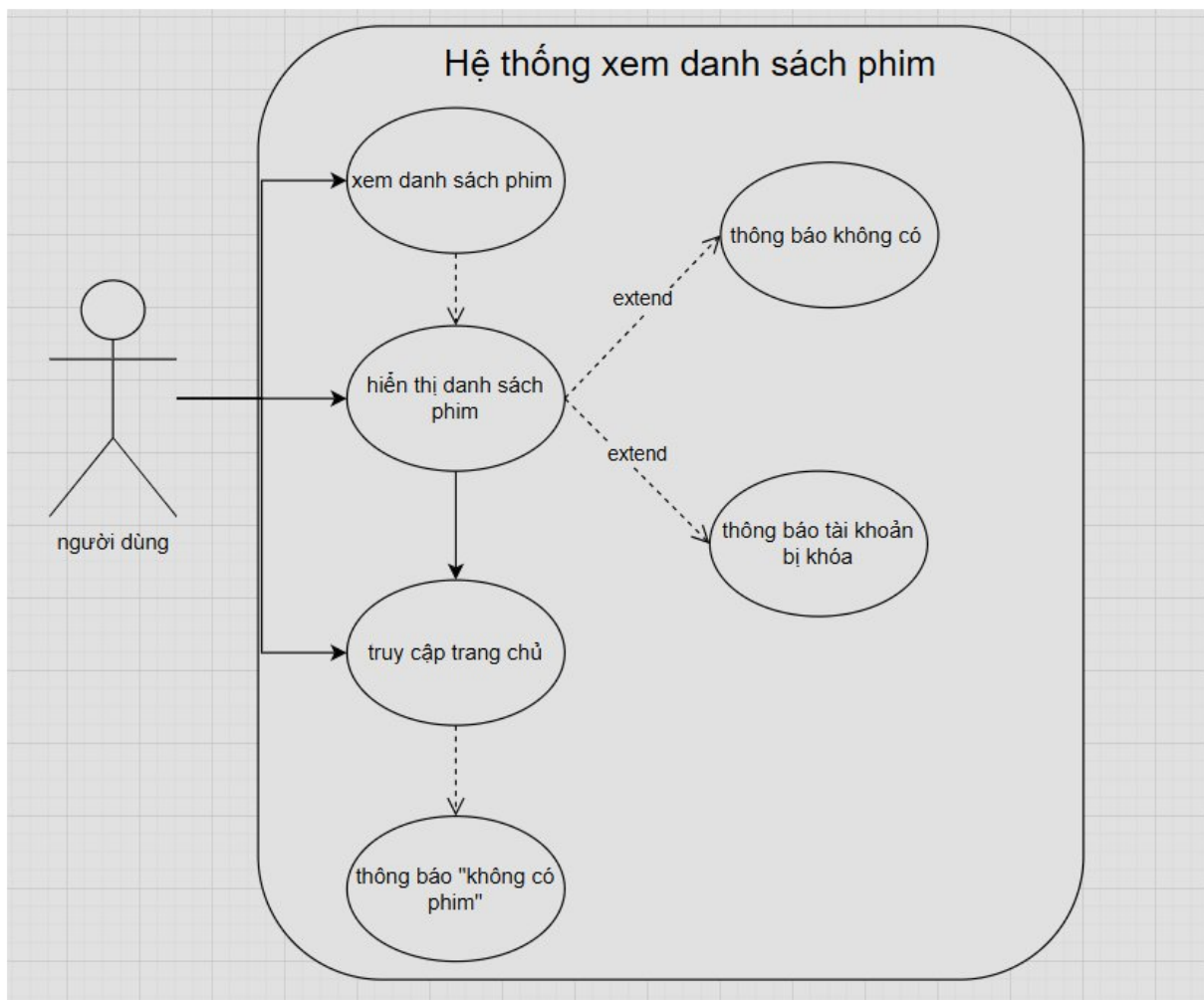
4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bộ phim.

d. Các dòng sự kiện khác

- Nếu không có phim nào đang chiếu, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi khách hàng quay về trang chủ hoặc chọn phim khác.



Hình 4: sơ đồ use case xem danh sách phim

3.4.4. Đặc tả Use Case: Chọn suất chiếu

a. Tóm tắt

- Use Case “Chọn suất chiếu” cho phép khách hàng lựa chọn rạp chiếu và thời gian chiếu phim phù hợp.

b. Tác nhân

- Khách hàng

c. Dòng sự kiện chính

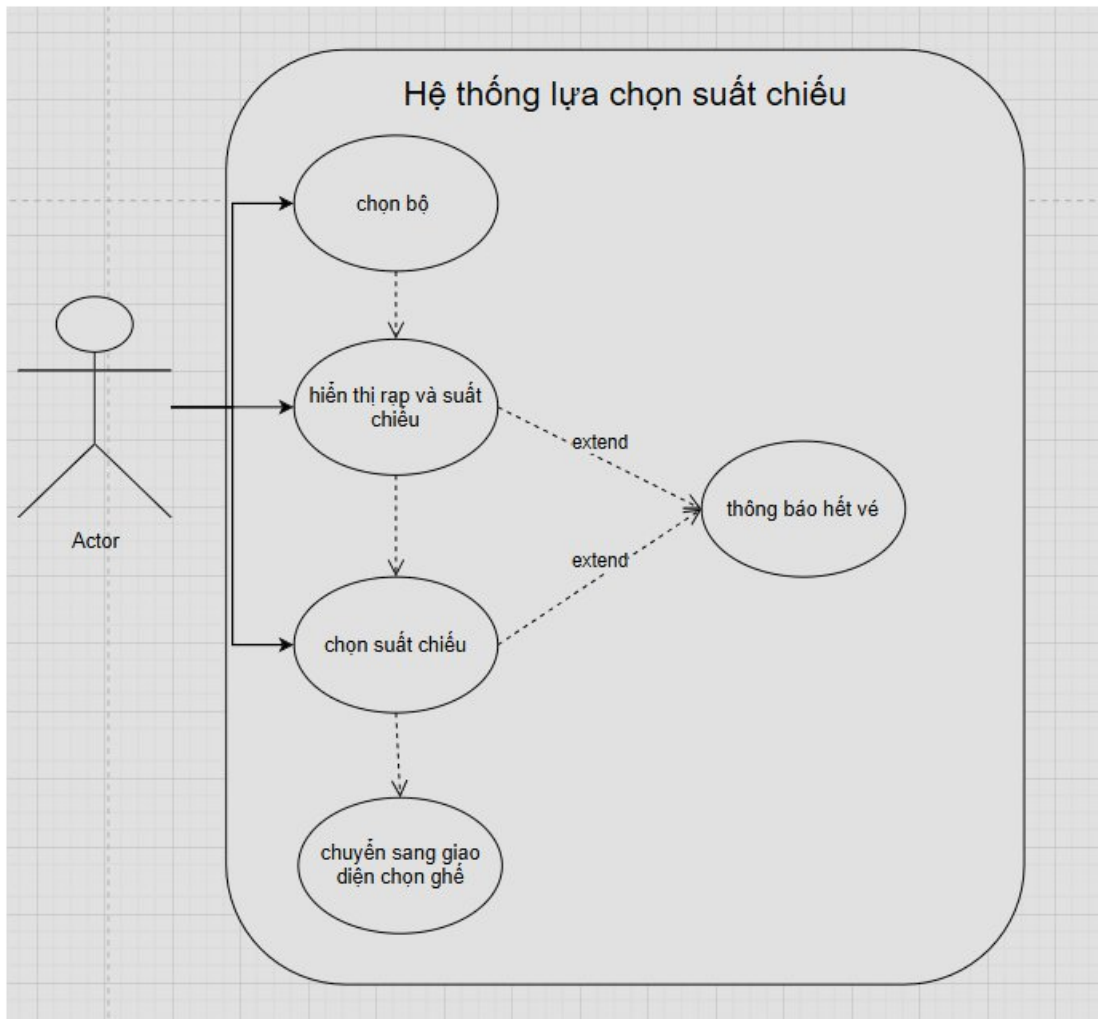
1. Khách hàng chọn bộ phim cần xem.
2. Hệ thống hiển thị danh sách rạp và các suất chiếu.
3. Khách hàng chọn suất chiếu mong muốn.
4. Hệ thống chuyển sang giao diện chọn ghế.

d. Các dòng sự kiện khác

- Nếu suất chiếu đã hết vé, hệ thống hiển thị thông báo.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi người dùng chọn xong suất chiều hoặc quay lại danh sách phim.



Hình 5: sơ đồ use case chọn suất chiếu

3.4.5. Đặc tả Use Case: Đặt vé xem phim

a. Tóm tắt

- Use Case “Đặt vé xem phim” cho phép khách hàng lựa chọn ghế ngồi và xác nhận đặt vé.

b. Tác nhân

- Khách hàng

c. Dòng sự kiện chính

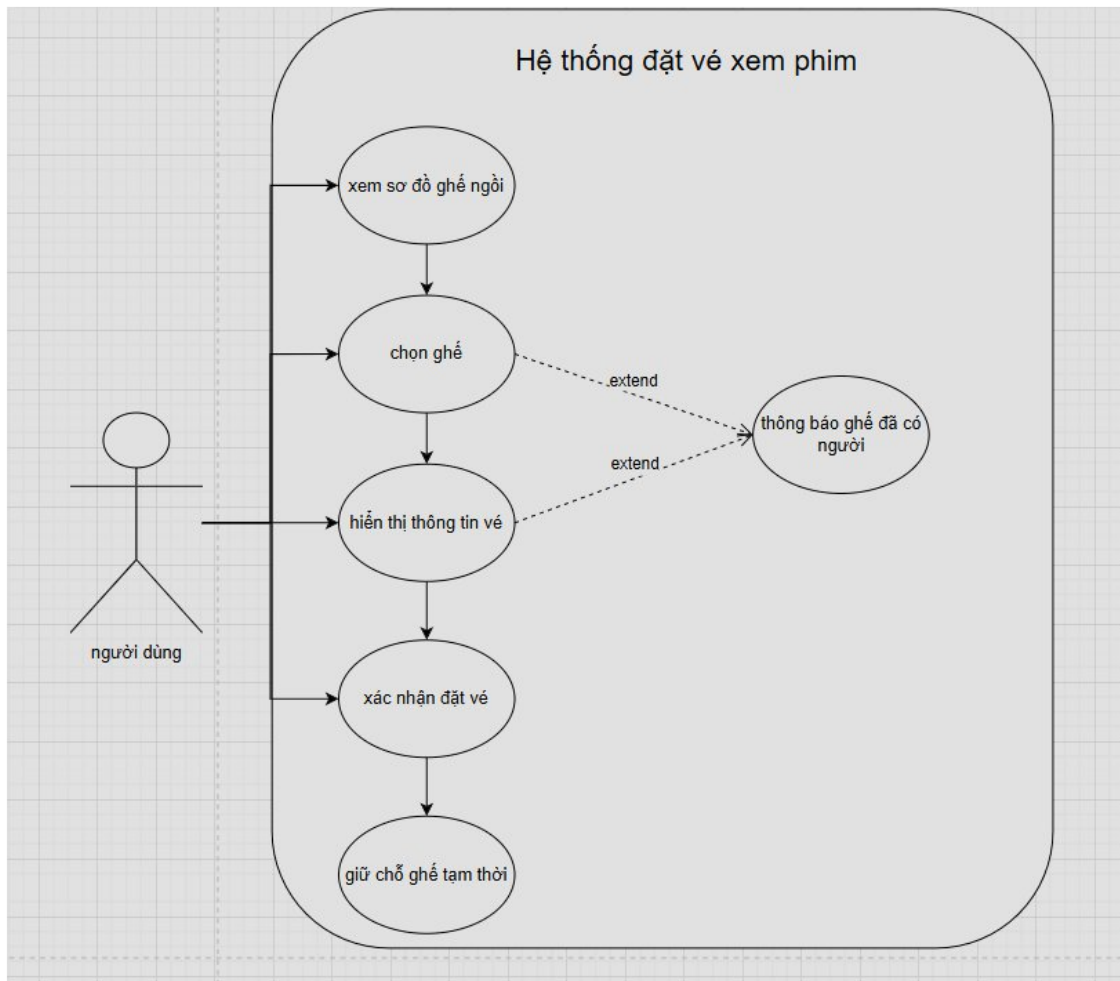
1. Khách hàng xem sơ đồ ghế ngồi.
2. Khách hàng chọn ghế trống.
3. Hệ thống hiển thị thông tin vé.
4. Khách hàng xác nhận đặt vé.
5. Hệ thống giữ chỗ ghế tạm thời.

d. Các dòng sự kiện khác

- 2a. Nếu ghế đã được người khác đặt, hệ thống yêu cầu chọn ghế khác.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi khách hàng chuyển sang bước thanh toán hoặc hủy đặt vé.



Hình 6: sơ đồ use case đặt vé

3.4.6. Đặc tả Use Case: Thanh toán

a. Tóm tắt

Use Case “Thanh toán” cho phép khách hàng thanh toán vé xem phim thông qua các cổng thanh toán trực tuyến.

b. Tác nhân

Khách hàng

c. Dòng sự kiện chính

1. Khách hàng chọn phương thức thanh toán.
2. Hệ thống chuyển đến cổng thanh toán.

3. Khách hàng xác nhận thanh toán.

4. Hệ thống ghi nhận kết quả thanh toán.

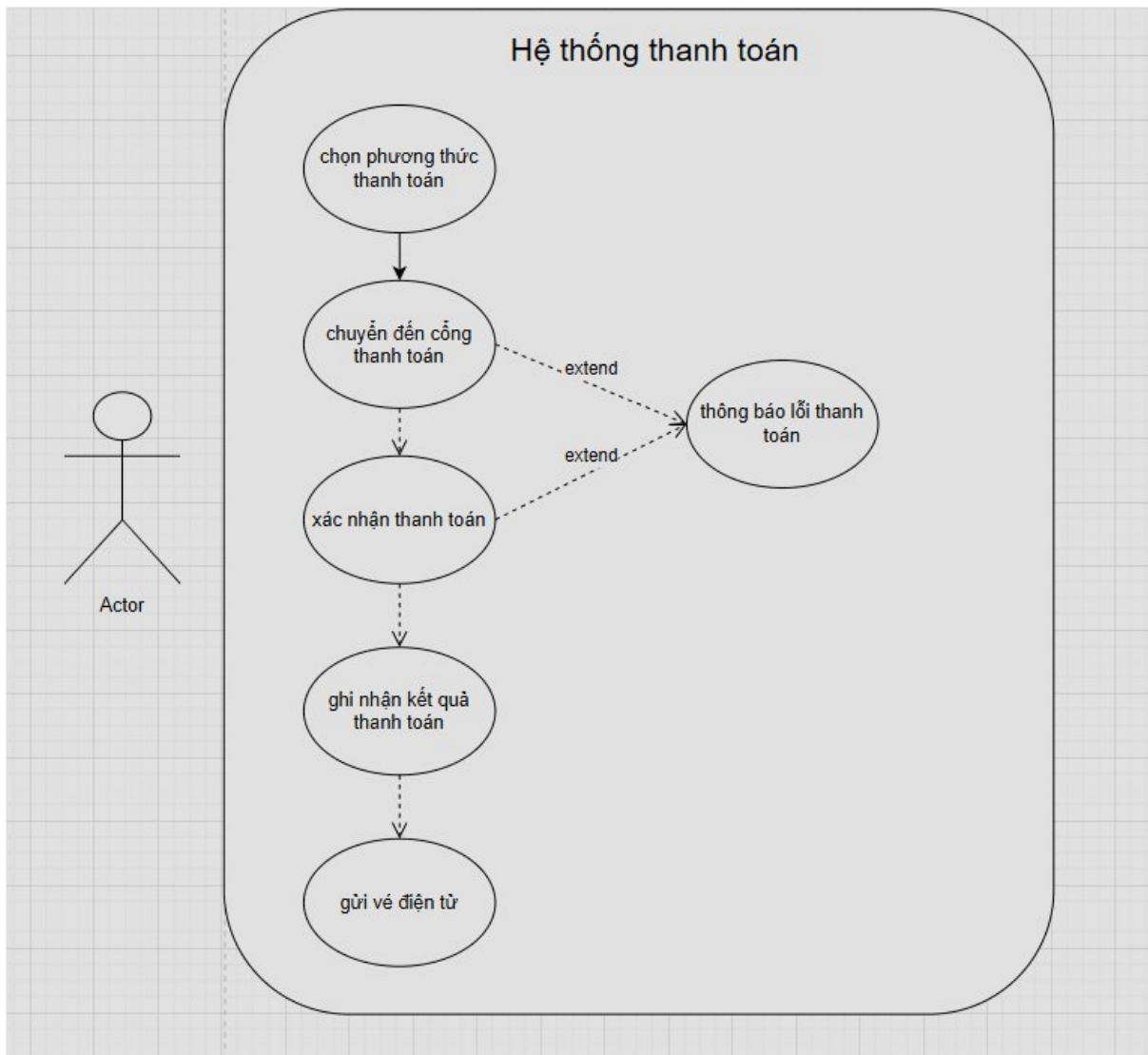
5. Hệ thống gửi vé điện tử cho khách hàng.

d. Các dòng sự kiện khác

- 4a. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo lỗi và cho phép thanh toán lại.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi thanh toán thành công hoặc bị hủy.



Hình 7: sơ đồ use case thanh toán online

3.4.7 Đặc tả Use Case: Quản lý phim

a. Tóm tắt

Use Case “Quản lý phim” cho phép quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý thông tin phim trong hệ thống đặt vé xem phim online nhằm đảm bảo dữ liệu phim luôn được cập nhật và chính xác.

b. Tác nhân

Quản trị viên (Admin)

c. Dòng sự kiện chính

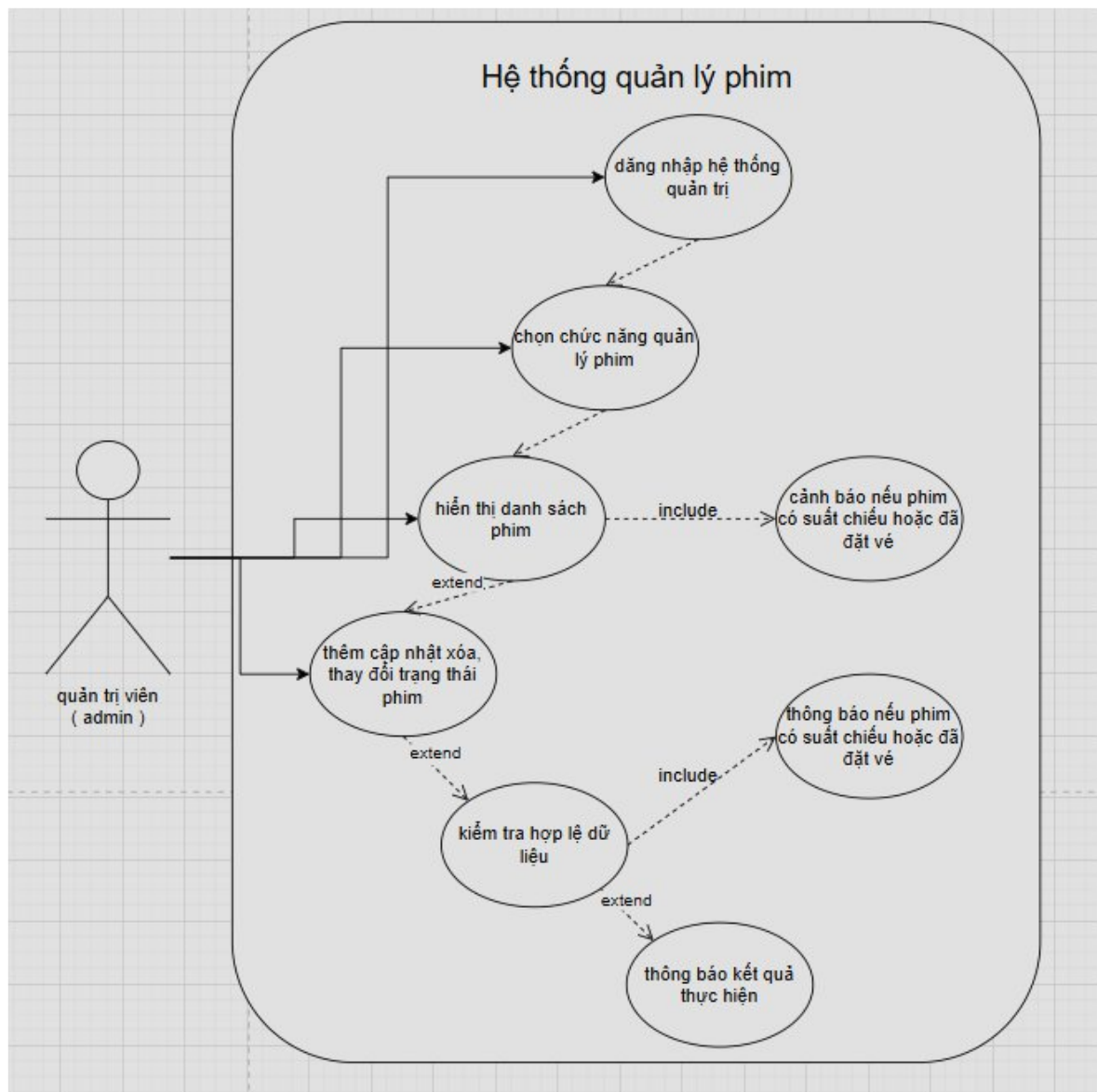
1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị.
2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý phim.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các phim hiện có.
4. Quản trị viên thực hiện một trong các thao tác:
 - Thêm phim mới
 - Cập nhật thông tin phim
 - Xóa phim
 - Thay đổi trạng thái phim (đang chiếu, sắp chiếu, ngừng chiếu)
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
6. Hệ thống lưu thông tin phim và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống thông báo kết quả thực hiện cho quản trị viên.

d. Các dòng sự kiện khác

- **5a.** Nếu thông tin phim không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
- **4a.** Nếu phim đang có suất chiếu hoặc đã được đặt vé, hệ thống không cho phép xóa phim và hiển thị cảnh báo.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi thông tin phim được cập nhật thành công hoặc quản trị viên thoát khỏi chức năng quản lý phim.



Hình 8: sơ đồ use case quản lý phim

3.4.8 Đặc tả Use Case: Quản lý suất chiếu

a. Tóm tắt

Use Case “Quản lý suất chiếu” cho phép quản trị viên tạo, cập nhật và quản lý các suất chiếu phim, bao gồm thời gian chiếu, phòng chiếu, giá vé và trạng thái ghế ngồi.

b. Tác nhân

Quản trị viên (Admin)

c. Dòng sự kiện chính

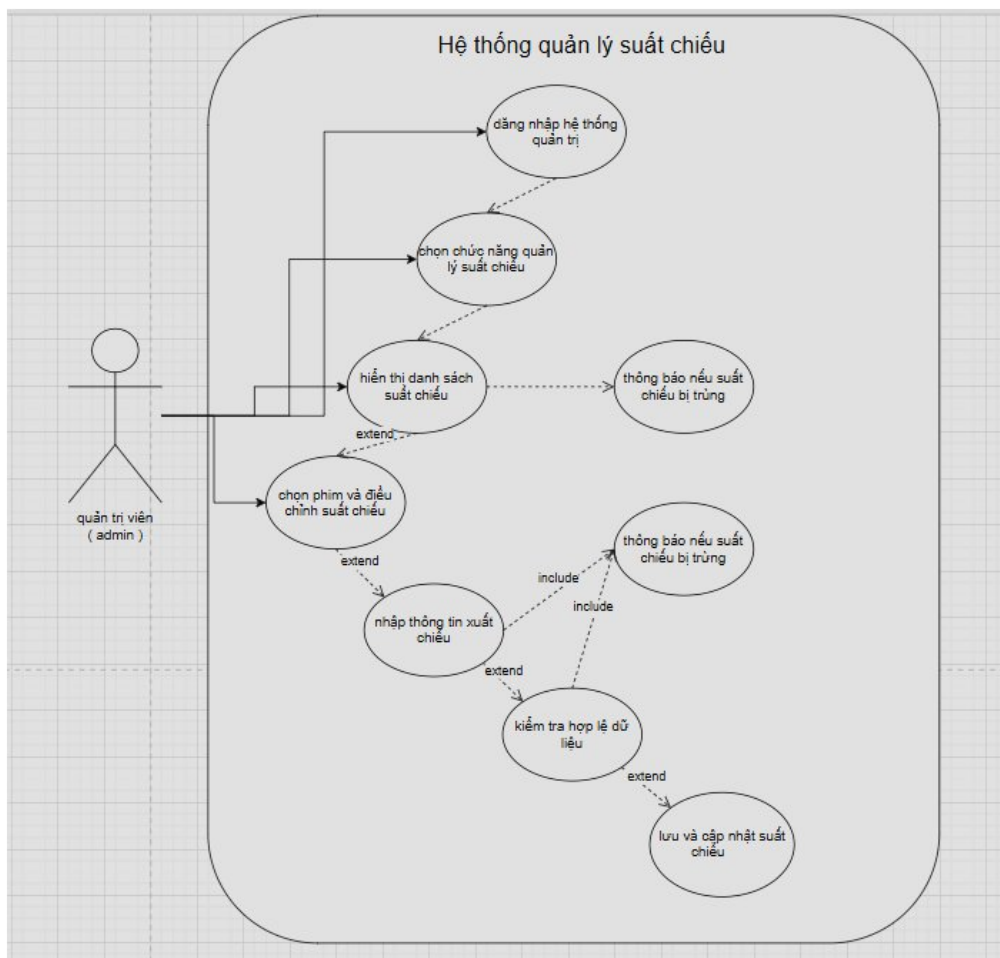
1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị.
2. Quản trị viên chọn chức năng quản lý suất chiếu.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các suất chiếu hiện có.
4. Quản trị viên chọn phim cần tạo hoặc chỉnh sửa suất chiếu.
5. Quản trị viên nhập thông tin suất chiếu:
 - Thời gian chiếu
 - Phòng chiếu
 - Giá vé
 - Số lượng và trạng thái ghế
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Hệ thống lưu thông tin suất chiếu và cập nhật cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống thông báo kết quả cho quản trị viên.

d. Các dòng sự kiện khác

- **6a.** Nếu thời gian chiếu bị trùng với suất chiếu khác trong cùng phòng, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh.
- **4a.** Nếu suất chiếu đã có vé được đặt, hệ thống hạn chế chỉnh sửa hoặc không cho phép xóa suất chiếu.

e. Kết thúc

- Use Case kết thúc khi suất chiếu được tạo hoặc cập nhật thành công hoặc khi quản trị viên thoát khỏi chức năng quản lý suất chiếu.



Hình 9: sơ đồ use case quản lý suất chiếu

3.5 MÔ HÌNH THỰC THỂ – LIÊN KẾT (ERD)

3.5.1 Giới thiệu chương

- Chương này trình bày mô hình dữ liệu của hệ thống đặt vé xem phim thông qua sơ đồ thực thể – liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD). ERD giúp mô tả các thực thể chính, thuộc tính của từng thực thể cũng như mối quan hệ giữa chúng, từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

3.5.2 Các thực thể trong hệ thống

- Thực thể Khách hàng: Thực thể Khách hàng dùng để lưu trữ thông tin người sử dụng hệ thống.

- + Mã khách hàng
- + Họ tên
- + Email
- + Số điện thoại
- + Mật khẩu
- + Ngày đăng ký

Khách hàng	
mã khách hàng	
+ họ tên	
+ email	
+ số điện thoại	
+ mật khẩu	
+ ngày đăng ký	

Hình 10: Sơ đồ ERD của khách hàng

- Thực thể Phim: Thực thể Phim lưu trữ thông tin về các bộ phim được chiếu trên hệ thống.

- + Mã phim
- + Tên phim
- + Thể loại
- + Thời lượng
- + Mô tả

+ Ngày khởi chiếu

Phim
mã phim
+ tên phim
+ thể loại
+ thời lượng
+ ngày khởi chiếu
+ mô tả
+ độ tuổi quy định

Hình 11: Sơ đồ ERD của phim

- Thực thể Rạp chiếu: Thực thể Rạp chiếu quản lý thông tin về các rạp chiếu phim.

+ Mã rạp

+ Tên rạp

+ Địa chỉ

Rạp chiếu phim
mã rạp
+ tên rạp
+ địa chỉ

Hình 12: Sơ đồ ERD của rạp chiếu

- Thực thể Suất chiếu: Thực thể Suất chiếu thể hiện các khung giờ chiếu phim cụ thể.

+ Mã suất chiếu

+ Thời gian chiếu

+ Phòng chiếu

+ Giá vé

+ Mã phim

+ Mã rạp

Suất chiếu
mã suất chiếu
+ thời gian chiếu
+ phòng chiếu
+ giá vé
+ mã phim
+ mã rạp

Hình 13: Sơ đồ ERD của suất chiếu

- Thực thể Vé: Thực thể Vé lưu thông tin đặt vé của khách hàng.

+ Mã vé

+ Số ghế

+ Ngày đặt

+ Trạng thái vé

+ Mã khách hàng

+ Mã suất chiếu

vé
mã vé
+ số ghế
+ ngày đặt
+ trạng thái vé
+ mã khách hàng
+ mã suất chiếu

Hình 14: Sơ đồ ERD của vé

- Thực thể Thanh toán: Thực thể Thanh toán lưu trữ thông tin giao dịch thanh toán vé.

+ Mã thanh toán

- + Phương thức thanh toán
- + Số tiền
- + Thời gian thanh toán
- + Trạng thái
- + Mã vé

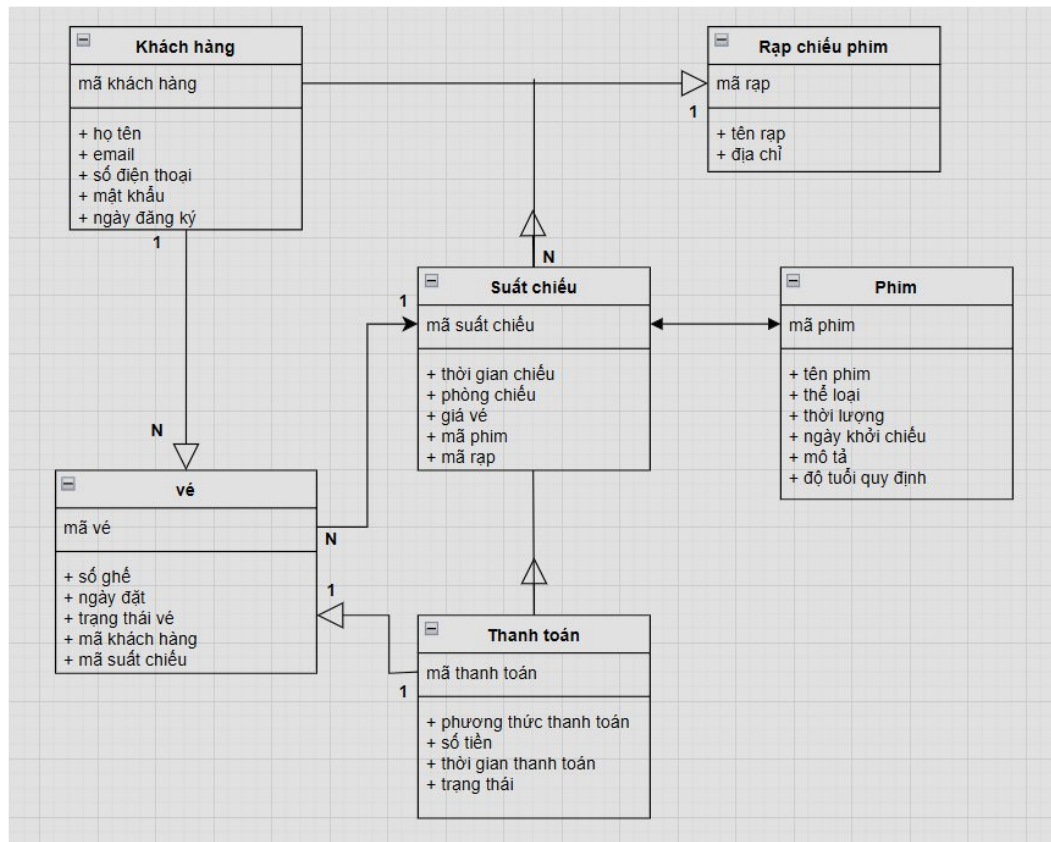


Hình 15: Sơ đồ ERD của thanh toán

- Mối quan hệ giữa các thực thể
- Khách hàng – Vé:
 - + Một khách hàng có thể đặt nhiều vé, mỗi vé chỉ thuộc về một khách hàng (1 – N).
- Phim – Suất chiếu:
 - + Một phim có thể có nhiều suất chiếu khác nhau (1 – N).
- Rạp chiếu – Suất chiếu:
 - + Một rạp chiếu có nhiều suất chiếu (1 – N).
- Suất chiếu – Vé:
 - + Một suất chiếu có thể được đặt nhiều vé (1 – N).

- Vé – Thanh toán:

+ Mỗi vé tương ứng với một giao dịch thanh toán (1 – 1).



Hình 16: sơ đồ ERD tổng hợp mối quan hệ hệ thống đặt vé phim

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG

4.1. Giới thiệu chương

- Chương này trình bày thiết kế giao diện người dùng (UI) và phân tích luồng tương tác (User Flow) của ứng dụng đặt vé xem phim online.

- Nội dung tập trung vào:

+ Cách bố trí giao diện các màn hình chính

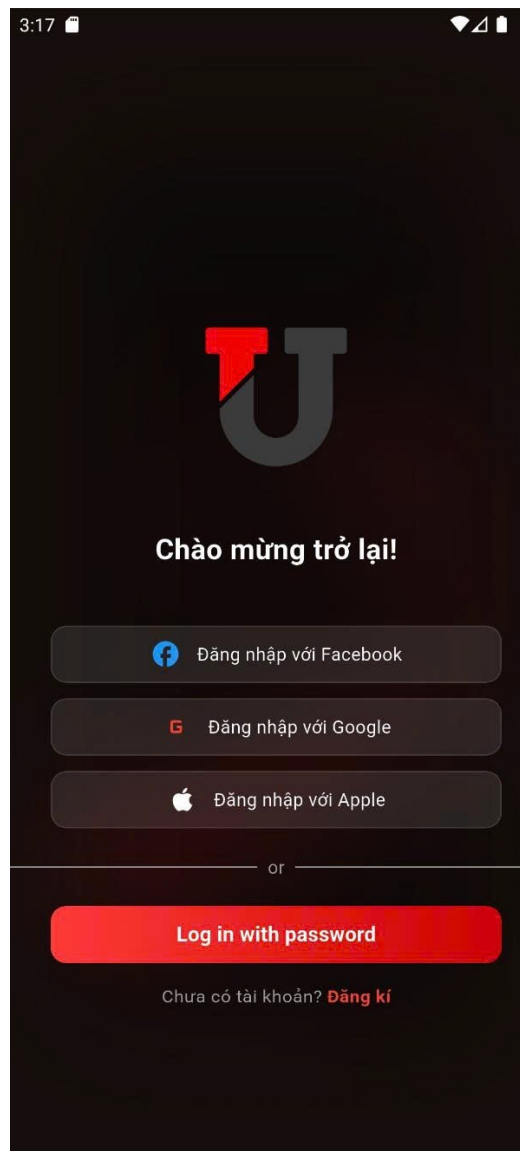
+ Trải nghiệm người dùng trong từng bước thao tác

+ Sự liên kết giữa các màn hình trong quá trình đặt vé

- Qua đó giúp đánh giá tính trực quan, dễ sử dụng và tính nhất quán của hệ thống.

4.2. Thiết kế màn hình đăng nhập và đăng ký

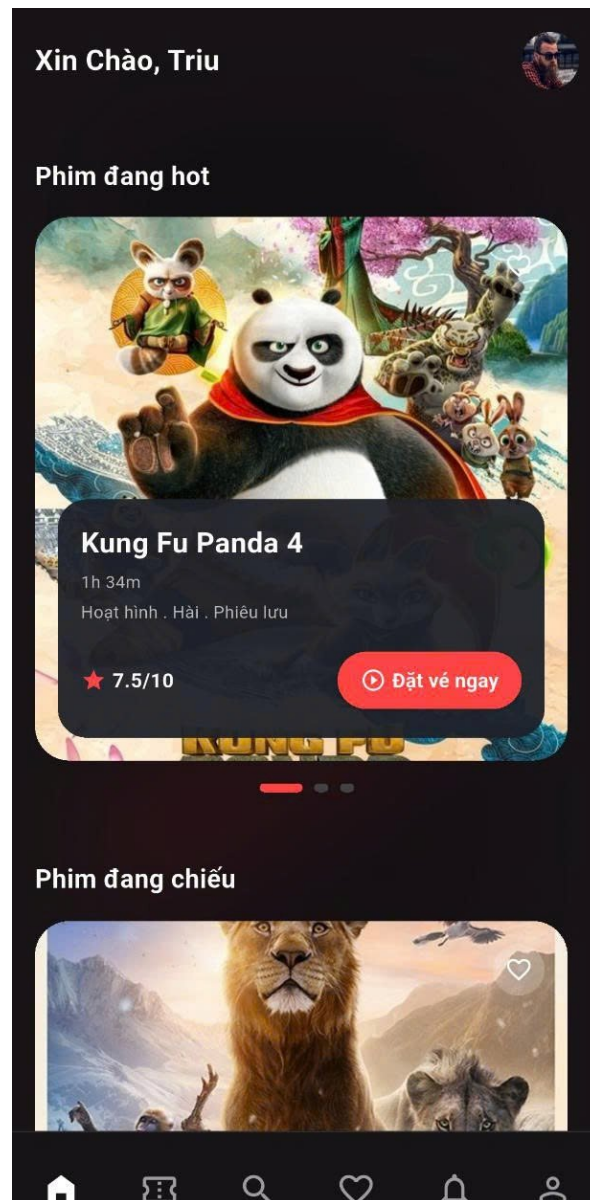
- Màn hình đăng nhập cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng nhiều phương thức:
 - + Đăng nhập bằng email/mật khẩu
 - + Đăng nhập nhanh qua Facebook, Google hoặc Apple
- Giao diện sử dụng tông màu tối, nút bấm lớn, rõ ràng, giúp thao tác thuận tiện trên thiết bị di động.
- Liên kết “Đăng ký” được bố trí trực quan cho người dùng mới.



Hình 17: Giao diện đăng nhập hệ thống

4.3. Thiết kế màn hình trang chủ và danh sách phim

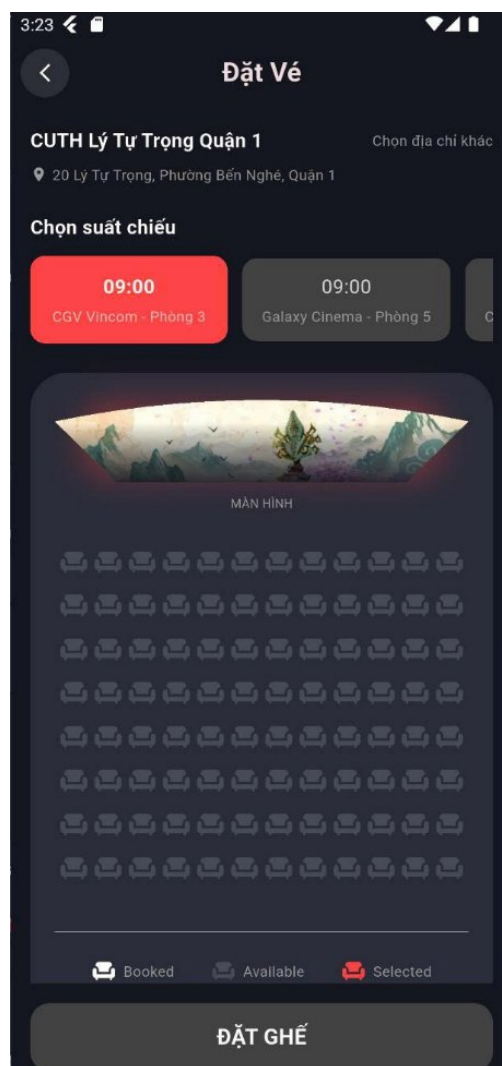
- Trang chủ hiển thị các phim nổi bật, phim đang chiếu với hình ảnh minh họa sinh động.
- Các thông tin chính như:
 - + Tên phim
 - + Thời lượng
 - + Thể loại
 - + Đánh giá
- Nút “Đặt vé ngay” giúp người dùng thao tác nhanh, giảm số bước trung gian.



Hình 18: Giao diện trang chủ ứng dụng

4.4. Thiết kế màn hình chọn suất chiếu và ghế ngồi

- Người dùng có thể lựa chọn:
 - + Rạp chiếu
 - + Thời gian chiếu
 - + Ghế ngồi
- Sơ đồ ghế sử dụng màu sắc để phân biệt:
 - + Ghế trống
 - + Ghế đã đặt
 - + Ghế đang chọn
- Điều này giúp hạn chế nhầm lẫn và tăng trải nghiệm trực quan.



Hình 19: Giao diện chọn suất chiếu và chọn ghế

4.5. Thiết kế màn hình thanh toán

- Màn hình thanh toán hiển thị đầy đủ:
 - + Thông tin khách hàng
 - + Phương thức thanh toán
 - + Tổng số tiền
- Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như VNPay, thẻ ngân hàng.
- Nút xác nhận được làm nổi bật để tránh thao tác nhầm.

The screenshot displays a payment screen with a dark theme. At the top, the title 'Thanh Toán' is centered. Below it, the 'Thông Tin Khách Hàng' (Customer Information) section includes fields for 'Họ & Tên' (Name), 'Số điện thoại' (Phone number), and 'Email', all filled with sample data. The 'Phương thức thanh toán' (Payment method) section shows 'VNPay' as the selected option, indicated by a red checkmark, with 'Thẻ ATM / Visa / Master' as an alternative. The 'Giao Dịch' (Transaction) section shows the 'TỔNG THANH TOÁN' (Total payment) as '400.000đ'. At the bottom, a large red button with white text reads 'THANH TOÁN VNPAY'.

Hình 20: Giao diện thanh toán vé xem phim

4.6. Giao diện hóa đơn và vé điện tử

- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị vé điện tử.
- Thông tin vé bao gồm:

- + Tên phim
- + Rạp chiếu
- + Suất chiếu
- + Ghế ngồi
- + Mã vé (barcode)
- + Vé được lưu để người dùng sử dụng khi vào rạp.

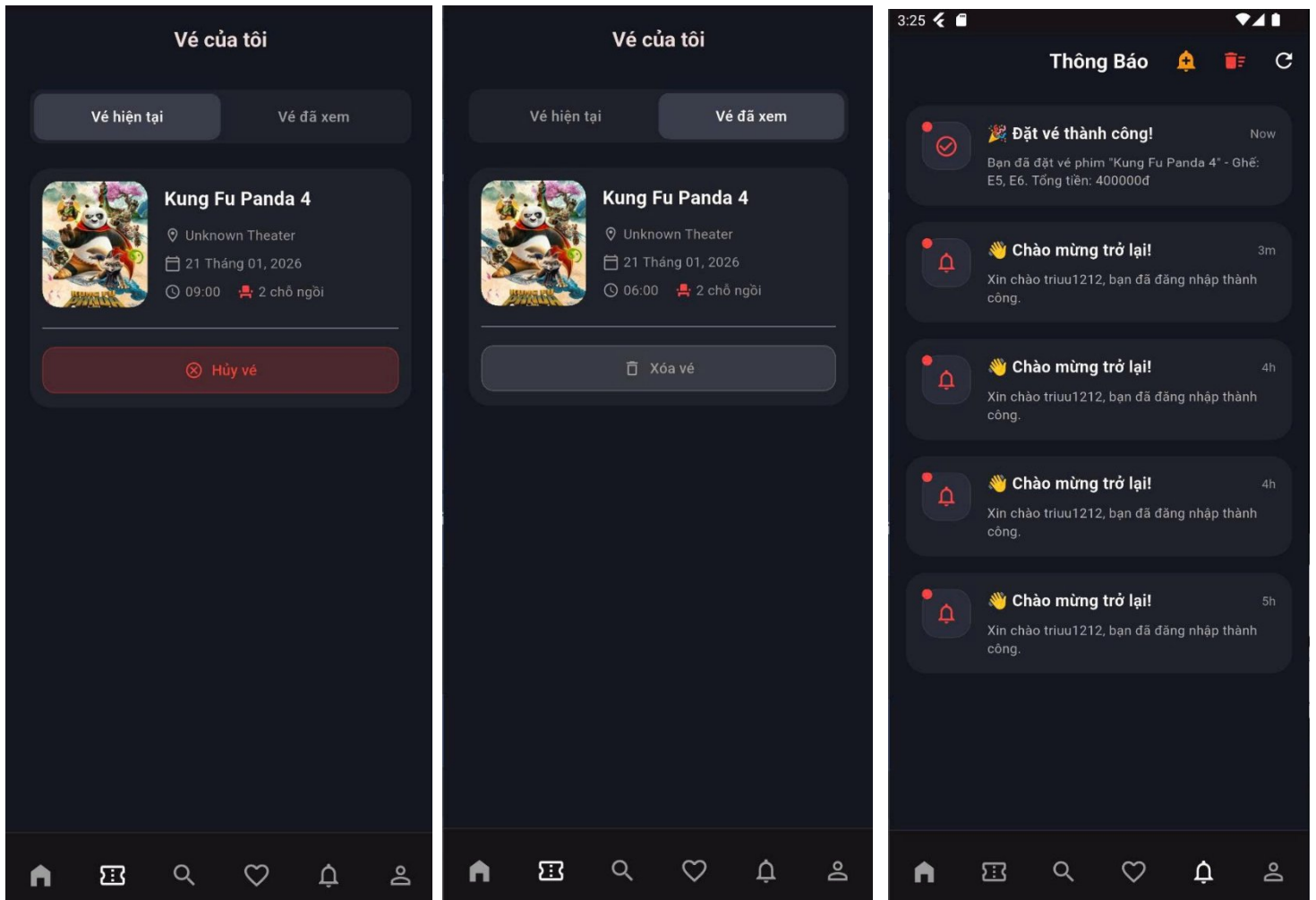


Hình 21: Giao diện hóa đơn và vé điện tử

4.7. Giao diện quản lý vé và thông báo

- Người dùng có thể:
 - + Xem vé hiện tại
 - + Xem vé đã xem
 - + Hủy vé (nếu còn hiệu lực)

- Màn hình thông báo giúp người dùng theo dõi:
- + Trạng thái đăng nhập
- + Kết quả đặt vé
- + Thông tin hệ thống



Hình 22: Giao diện quản lý vé và thông báo

CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

5.1. Tổng quan công nghệ

- Hệ thống Đặt vé xem phim online được xây dựng theo mô hình Client – Server, áp dụng kiến trúc 3-Tier nhằm đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và dễ bảo trì.

- Ba tầng chính bao gồm:

- Presentation Layer (Tầng giao diện): Chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng, tương tác với người dùng và gửi yêu cầu đến hệ thống.
- Business Logic Layer (Tầng xử lý nghiệp vụ): Thực hiện xử lý logic hệ thống, kiểm tra dữ liệu, phân quyền người dùng và điều phối các chức năng nghiệp vụ.
- Data Layer (Tầng dữ liệu): Lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống như người dùng, phim, suất chiếu, vé và thông tin thanh toán.

- Hệ thống sử dụng Flutter để xây dựng giao diện người dùng, Firebase làm nền tảng Backend-as-a-Service và Android SDK để triển khai ứng dụng trên nền tảng Android.

5.2. Công nghệ Frontend

5.2.1. Vai trò của Frontend

- Frontend là lớp giao diện tương tác trực tiếp với người dùng, chịu trách nhiệm:

- Hiển thị giao diện người dùng một cách trực quan và thân thiện
- Thu thập dữ liệu đầu vào từ người dùng
- Gửi yêu cầu đến Backend thông qua API
- Nhận dữ liệu phản hồi và hiển thị kết quả xử lý
- Đảm bảo trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau

5.2.2. Công nghệ Frontend sử dụng

1. Flutter

- Flutter là một framework mã nguồn mở do Google phát triển, được sử dụng để xây dựng ứng dụng đa nền tảng từ một mã nguồn duy nhất.

Flutter cho phép phát triển ứng dụng chạy trên:

- Android
- iOS
- Web
- Desktop (Windows, macOS, Linux)

a. Kiến trúc Flutter

- Flutter sử dụng kiến trúc Widget-based, trong đó:

- Mọi thành phần giao diện đều là Widget
- Widget có thể lồng nhau để tạo giao diện phức tạp
- Giao diện được xây dựng hoàn toàn bằng code, không phụ thuộc XML như Android truyền thống

- Flutter sử dụng render engine riêng, giúp:

- Không phụ thuộc UI native
- Hiển thị giao diện đồng nhất trên mọi thiết bị
- Tăng hiệu năng và độ mượt

b. Ngôn ngữ Dart trong Flutter

- Flutter sử dụng Dart làm ngôn ngữ lập trình chính. Dart là ngôn ngữ do Google phát triển với các đặc điểm:

- Cú pháp đơn giản, dễ học
 - Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng
 - Hỗ trợ lập trình bất đồng bộ với async/await
 - Tối ưu cho xây dựng giao diện người dùng
- Dart cho phép Flutter:
- Xây dựng giao diện động
 - Phản hồi nhanh với thao tác người dùng
 - Dễ bảo trì và mở rộng mã nguồn

c. Hiệu năng Flutter

- Flutter biên dịch trực tiếp sang mã máy (native code), giúp:
- Tăng tốc độ xử lý
 - Giảm độ trễ
 - Trải nghiệm mượt mà gần như ứng dụng native
- Đây là yếu tố rất quan trọng đối với các ứng dụng cần thao tác nhiều như:
- Chọn ghế
 - Đặt vé
 - Thanh toán

d. Hot Reload

- Flutter hỗ trợ Hot Reload, cho phép:
- Cập nhật giao diện ngay lập tức
 - Không cần khởi động lại ứng dụng

- Tăng tốc độ phát triển và debug

e. Lý do chọn Flutter cho hệ thống

- Flutter được lựa chọn cho hệ thống Đặt vé xem phim online vì:

- Phù hợp với ứng dụng di động hiện đại
- Dễ xây dựng giao diện phức tạp (chọn ghế, lịch chiếu)
- Tích hợp rất tốt với Firebase
- Giảm chi phí phát triển do dùng chung mã nguồn
- Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú

2. Ngôn ngữ Dart

- Dart là ngôn ngữ lập trình do Google phát triển, được sử dụng chính thức trong Flutter.

- Cú pháp đơn giản, dễ học
- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng
- Hỗ trợ bất đồng bộ (async/await)
- Tối ưu cho giao diện người dùng

- Dart giúp Flutter xây dựng giao diện động, phản hồi nhanh và dễ bảo trì.

3. Android SDK

- Android SDK (Software Development Kit) là bộ công cụ phát triển chính thức cho nền tảng Android.

- Vai trò trong hệ thống:

- Biên dịch và chạy ứng dụng Flutter trên Android
- Truy cập các API hệ thống Android

- Hỗ trợ đóng gói ứng dụng (.apk, .aab)
- Kiểm thử và triển khai ứng dụng trên thiết bị Android

5.2.3. Chức năng Frontend đảm nhiệm

- Frontend của hệ thống thực hiện các chức năng:

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản
- Xem danh sách phim và chi tiết phim
- Xem suất chiếu và chọn ghế
- Đặt vé xem phim
- Thanh toán vé
- Xem lịch sử vé đã đặt
- Hủy vé theo quy định

5.3. Công nghệ Backend

5.3.1. Vai trò của Backend

- Backend đóng vai trò trung tâm xử lý của hệ thống, chịu trách nhiệm:

- Xử lý logic nghiệp vụ
- Kiểm tra và xác thực dữ liệu
- Phân quyền người dùng
- Giao tiếp với cơ sở dữ liệu
- Đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống

5.3.2. Công nghệ Backend sử dụng – Firebase

- Firebase là nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) do Google phát triển, cung cấp nhiều dịch vụ Backend mạnh mẽ.

Các dịch vụ Firebase sử dụng:

- Firebase Authentication: xác thực người dùng
- Firebase Firestore / Realtime Database: lưu trữ dữ liệu
- Firebase Cloud Functions: xử lý logic phía server
- Firebase Cloud Messaging: gửi thông báo
- Firebase Hosting: triển khai ứng dụng web (nếu có)

Ưu điểm:

- Không cần xây dựng server riêng
- Tích hợp tốt với Flutter
- Khả năng mở rộng cao
- Bảo mật tốt

5.3.3. Chức năng Backend đảm nhiệm

- Backend đảm nhiệm các chức năng:

- Quản lý người dùng
- Quản lý phim
- Quản lý suất chiếu
- Quản lý vé
- Xử lý thanh toán
- Ghi log và theo dõi hệ thống

5.4. Công nghệ Database

- Hệ thống sử dụng Firebase Firestore / Realtime Database làm cơ sở dữ liệu chính.

- Dữ liệu lưu trữ bao gồm:

- Thông tin người dùng
- Thông tin phim
- Thông tin suất chiếu
- Thông tin vé
- Thông tin thanh toán

Ưu điểm:

- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực
- Dễ tích hợp với Flutter
- Khả năng mở rộng linh hoạt
- Bảo mật thông qua rule phân quyền

5.5 Kiến trúc tổng thể BACKEND – FRONTEND của hệ thống

- Hệ thống Đặt vé xem phim online được xây dựng theo mô hình Client – Server, kết hợp kiến trúc Microservices, nhằm đảm bảo:

- Tính mở rộng
- Tính bảo trì
- Tính độc lập giữa các thành phần

Hệ thống gồm 3 lớp chính:

- Frontend (Client)
- Backend (Server)
- Database & Dịch vụ ngoài

5.6 Kiến trúc Backend

5.6.1 Tổng quan Backend

- Backend được chia thành nhiều service độc lập, giao tiếp với nhau thông qua API Gateway.
- Mỗi service đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng biệt.

5.6.2 Các thành phần Backend

1. API Gateway

- Là điểm tiếp nhận tất cả request từ Frontend
- Chuyển tiếp request đến các service tương ứng
- Thực hiện:
 - + Kiểm tra xác thực JWT
 - + Logging
 - + Rate limiting

2. Auth Service

- Quản lý xác thực và phân quyền
- Tích hợp Firebase Authentication
- Chức năng:
 - + Đăng ký
 - + Đăng nhập
 - + Cấp JWT
 - + Xác thực người dùng

3. Ticket Service

- Quản lý vé xem phim

- Chức năng:

- + Tạo vé

- + Hủy vé

- + Kiểm tra trạng thái vé

- + Lưu lịch sử đặt vé

4. Movie Service

- Quản lý thông tin phim

- Bao gồm:

- + Thêm phim

- + Sửa phim

- + Xóa phim

- + Cập nhật trạng thái chiếu

5. ShowTime Service

- Quản lý lịch chiếu

- Chức năng:

- + Tạo suất chiếu

- + Cập nhật giờ chiếu

- + Kiểm tra ghế trống

5.6.3 Công nghệ Backend

- Node.js / NestJS / Express

- RESTful API

- Firebase Auth

- JWT Authentication
- Docker & Docker Compose

5.7 Kiến trúc Frontend

5.7.1 Vai trò Frontend

- Frontend chịu trách nhiệm:
 - Hiển thị giao diện người dùng
 - Thu thập dữ liệu
 - Gọi API đến Backend
 - Quản lý trạng thái đăng nhập

5.7.2 Công nghệ Frontend

- Flutter / React
- Gọi API bằng HTTP
- Quản lý token JWT
- Responsive UI

5.7.3 Chức năng Frontend

- Đăng ký / Đăng nhập
- Xem danh sách phim
- Đặt vé
- Thanh toán
- Xem lịch sử vé
- Hủy vé

5.7.4 Triển khai hệ thống

- Hệ thống được triển khai bằng **Docker Compose**, cho phép:

- Dễ dàng triển khai nhiều service
- Đồng bộ môi trường phát triển
- Quản lý cấu hình tập trung

5.8 KIẾN TRÚC FRONTEND CHI TIẾT

5.8.1 Vai trò Frontend

- Frontend đóng vai trò là lớp giao tiếp giữa người dùng và hệ thống, đảm bảo trải nghiệm người dùng và truyền tải dữ liệu đến Backend.

5.8.2 Chức năng Frontend

- Đăng ký / đăng nhập
- Đăng nhập Google
- Quên mật khẩu
- Xem danh sách phim
- Đặt vé
- Thanh toán
- Nhận thông báo
- Quản lý trạng thái đăng nhập

5.9 Giao tiếp Frontend – Backend

- Frontend giao tiếp với Backend thông qua **RESTful API**, sử dụng **HTTP/HTTPS**, truyền token xác thực trong header.

5.10 PHÂN TÁCH RÕ FRONTEND – BACKEND

Bảng 2: Vai trò của Frontend và Backend trong hệ thống đặt vé

Thành phần	Frontend	Backend
UI	✓	✗
Xử lý nghiệp vụ	✗	✓
Xác thực	Gửi token	Kiểm tra
Booking	Gửi request	Xử lý
Thanh toán	Gửi request	Xử lý
Notification	Hiển thị	Gửi

CHƯƠNG 6. ĐÁNH GIÁ, KIỂM THỬ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

6.1. Mục tiêu và ý nghĩa của kiểm thử

- Kiểm thử là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng theo các yêu cầu đã đề ra. Mục tiêu của kiểm thử không chỉ dừng lại ở việc phát hiện lỗi mà còn giúp đánh giá mức độ ổn định, hiệu năng và khả năng đáp ứng của hệ thống đối với nhu cầu thực tế của người dùng.
- Trong phạm vi đề tài này, quá trình kiểm thử tập trung vào các chức năng cốt lõi của ứng dụng Đặt vé xem phim online như: đăng nhập, xem danh sách phim, chọn suất chiếu, đặt vé và quản lý vé. Việc kiểm thử giúp đảm bảo các chức năng trên hoạt động chính xác, nhất quán và mang lại trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng.

6.2. Phương pháp và các loại kiểm thử áp dụng

- Ứng dụng được kiểm thử chủ yếu bằng phương pháp **kiểm thử thủ công**, trong đó nhóm thực hiện các thao tác mô phỏng hành vi của người dùng thực tế trên ứng dụng. Các kịch bản sử dụng khác nhau được xây dựng nhằm kiểm tra phản hồi của hệ thống trong nhiều tình huống cụ thể.
- Bên cạnh đó, các loại kiểm thử sau cũng được áp dụng:
 - **Kiểm thử chức năng**: kiểm tra từng chức năng riêng lẻ như đăng nhập, chọn phim, chọn ghế, đặt vé.
 - **Kiểm thử hệ thống**: đánh giá toàn bộ ứng dụng khi các chức năng được tích hợp với nhau.
 - **Kiểm thử khả dụng (Usability Testing)**: đánh giá mức độ dễ sử dụng, trực quan và thân thiện của giao diện người dùng dựa trên các nguyên tắc heuristic của Nielsen.
- Việc kết hợp nhiều loại kiểm thử giúp phát hiện lỗi sớm và nâng cao độ tin cậy của ứng dụng trước khi hoàn thiện đề tài.

6.3. Đánh giá kết quả kiểm thử

- Kết quả kiểm thử cho thấy ứng dụng hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng được các chức năng cơ bản của một ứng dụng đặt vé xem phim. Giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
- Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu còn hạn chế, ứng dụng vẫn tồn tại một số điểm chưa hoàn thiện như:
 - Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế
 - Dữ liệu rạp chiếu phim mang tính mô phỏng
 - Chưa triển khai các tính năng nâng cao như gợi ý phim thông minh

Bảng 3: đánh giá chất lượng hệ thống đặt vé xem phim

STT	Tiêu chí đánh giá	Mô tả	Mức độ
1	Giao diện	Bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa	Tốt
2	Tính dễ sử dụng	Dễ thao tác, phù hợp người dùng	Tốt
3	Hiệu năng	Phản hồi nhanh, ổn định	Khá
4	Tính mở rộng	Có thể phát triển thêm chức năng	Khá
5	Bảo mật	Bảo vệ thông tin người dùng	Trung bình

6.4. Đánh giá trải nghiệm người dùng (UX)

- Trải nghiệm người dùng (User Experience – UX) là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hài lòng và khả năng sử dụng lâu dài của người dùng đối với ứng dụng. Trong đề tài này, UX được đánh giá thông qua các tiêu chí:

- Tính dễ sử dụng
- Tính trực quan của giao diện
- Khả năng học hỏi và làm quen
- Mức độ hài lòng khi sử dụng

- Kết quả đánh giá cho thấy giao diện có bố cục hợp lý, màu sắc hài hòa và các chức năng được sắp xếp khoa học. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn cần cải thiện thêm các yếu tố như hướng dẫn cho người dùng mới và thông báo trạng thái hệ thống rõ ràng hơn.

6.5. Quản lý dữ liệu, đồng bộ và hiệu năng hệ thống

- Ứng dụng sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu cục bộ, giúp duy trì hoạt động ổn định trong trường hợp kết nối mạng không ổn định. Đồng thời, Firebase được sử dụng để đồng bộ dữ liệu người dùng, phim và suất chiếu giữa thiết bị và máy chủ, đảm bảo tính nhất quán và cập nhật theo thời gian thực.
- Về hiệu năng, ứng dụng áp dụng một số kỹ thuật tối ưu như:
 - Lazy loading
 - Tối ưu hình ảnh
 - Hạn chế việc xây dựng lại giao diện không cần thiết
- Những biện pháp này giúp cải thiện tốc độ phản hồi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

6.6. An toàn, bảo mật và triển khai ứng dụng

- Ứng dụng chú trọng đến vấn đề an toàn và bảo mật thông tin người dùng thông qua các biện pháp như:
 - Xác thực tài khoản
 - Phân quyền truy cập
 - Hạn chế lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị
- Quy trình triển khai ứng dụng bao gồm build, kiểm thử trên nhiều thiết bị Android khác nhau và phát hành thử nghiệm để thu thập phản hồi, từ đó tiếp tục hoàn thiện ứng dụng.

6.7. Hạn chế và hướng phát triển trong tương lai

6.7.1. Hạn chế và khó khăn trong quá trình phát triển hệ thống

- Mặc dù ứng dụng đã hoàn thành các chức năng cốt lõi, quá trình thực hiện đề tài vẫn gặp phải nhiều khó khăn cả về mặt kỹ thuật lẫn tổ chức thực hiện
- Khó khăn về mặt kỹ thuật:

- + Quản lý trạng thái ứng dụng: Việc đồng bộ dữ liệu giữa giao diện người dùng, SQLite và Firebase đòi hỏi xử lý trạng thái cẩn thận, đặc biệt trong các trường hợp mất kết nối mạng hoặc dữ liệu thay đổi đồng thời.
- + Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu: Trong giai đoạn đầu, mô hình dữ liệu chưa tối ưu dẫn đến việc phải điều chỉnh lại ERD và cấu trúc bảng khi mở rộng chức năng.
- + Hiệu năng trên thiết bị cấu hình thấp: Ứng dụng vẫn còn hiện tượng giật, trễ nhẹ khi tải nhiều dữ liệu hoặc hình ảnh trên các thiết bị Android đời thấp.
- + Giới hạn về bảo mật: Việc triển khai các biện pháp bảo mật nâng cao yêu cầu kiến thức chuyên sâu và hạ tầng phù hợp, vượt quá phạm vi của đề tài học phần.
- Khó khăn về mặt tổ chức và học tập:
- + Kinh nghiệm thực tế còn hạn chế: Nhóm chủ yếu dựa trên kiến thức học thuật, chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các dự án thực tế quy mô lớn.
- + Phối hợp làm việc nhóm: Việc phân chia công việc, thống nhất cách thiết kế và tích hợp các thành phần trong ứng dụng đôi lúc gặp khó khăn, đặc biệt khi các thành viên có trình độ khác nhau.
- + Thời gian triển khai ngắn: Hạn chế về thời gian khiến nhóm phải ưu tiên hoàn thành chức năng hơn là tối ưu và mở rộng sâu.

6.7.2. Định hướng phát triển ứng dụng trong tương lai

- Trong tương lai, ứng dụng có thể được nâng cấp và phát triển toàn diện hơn theo các định hướng
- Phát triển chức năng nghiệp vụ:
 - + Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến hoàn chỉnh với các cổng thanh toán phổ biến, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật.
 - + Quản lý ghế ngồi theo thời gian thực, tránh tình trạng trùng ghế khi nhiều người đặt vé đồng thời.
 - + Hệ thống hoàn vé và đổi vé, nâng cao trải nghiệm người dùng và tính linh hoạt của hệ thống.
- Quản lý khuyến mãi, voucher và mã giảm giá:
 - + Ứng dụng công nghệ thông minh

- + Gợi ý phim cá nhân hóa dựa trên lịch sử xem, đánh giá và hành vi người dùng.
- + Phân tích dữ liệu người dùng để hỗ trợ quyết định kinh doanh cho hệ thống rạp chiếu.
- + Tích hợp chatbot hỗ trợ người dùng trong quá trình đặt vé và giải đáp thắc mắc.
- Tối ưu hệ thống và trải nghiệm người dùng:
 - + Cải thiện kiến trúc ứng dụng theo mô hình MVVM hoặc Clean Architecture.
 - + Tối ưu hiệu năng hiển thị bằng kỹ thuật caching, pagination và lazy loading.
 - + Hoàn thiện hệ thống thông báo (notification) về lịch chiếu, thay đổi suất chiếu hoặc khuyến mãi.
 - + Thiết kế giao diện theo tiêu chuẩn Material Design mới nhất.
- Mở rộng quy mô và nền tảng:
 - + Phát triển phiên bản iOS hoặc ứng dụng đa nền tảng.
 - + Xây dựng hệ thống web quản trị cho rạp chiếu phim.
 - + Triển khai hệ thống trên hạ tầng cloud để đáp ứng lượng người dùng lớn.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN

- Thông qua đề tài “**Thiết kế giao diện ứng dụng đặt vé xem phim trên thiết bị di động**”, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng một ứng dụng mô phỏng có tính ứng dụng cao, phản ánh tương đối đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống đặt vé xem phim hiện đại. Đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng giao diện mà còn tiếp cận các vấn đề cốt lõi của phát triển phần mềm như phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng kiến trúc hệ thống và kiểm thử.
- Quá trình thực hiện đề tài đã giúp nhóm củng cố kiến thức về lập trình thiết bị di động, đồng thời rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm. Những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai là

những bài học thực tế quý báu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với các dự án thực tế trong tương lai.

- Mặc dù ứng dụng vẫn còn nhiều điểm có thể cải tiến, nhưng các kết quả đạt được đã chứng minh tính khả thi của hướng tiếp cận và thiết kế hệ thống. Với các định hướng phát triển đã đề xuất, ứng dụng hoàn toàn có tiềm năng trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của người dùng và doanh nghiệp.

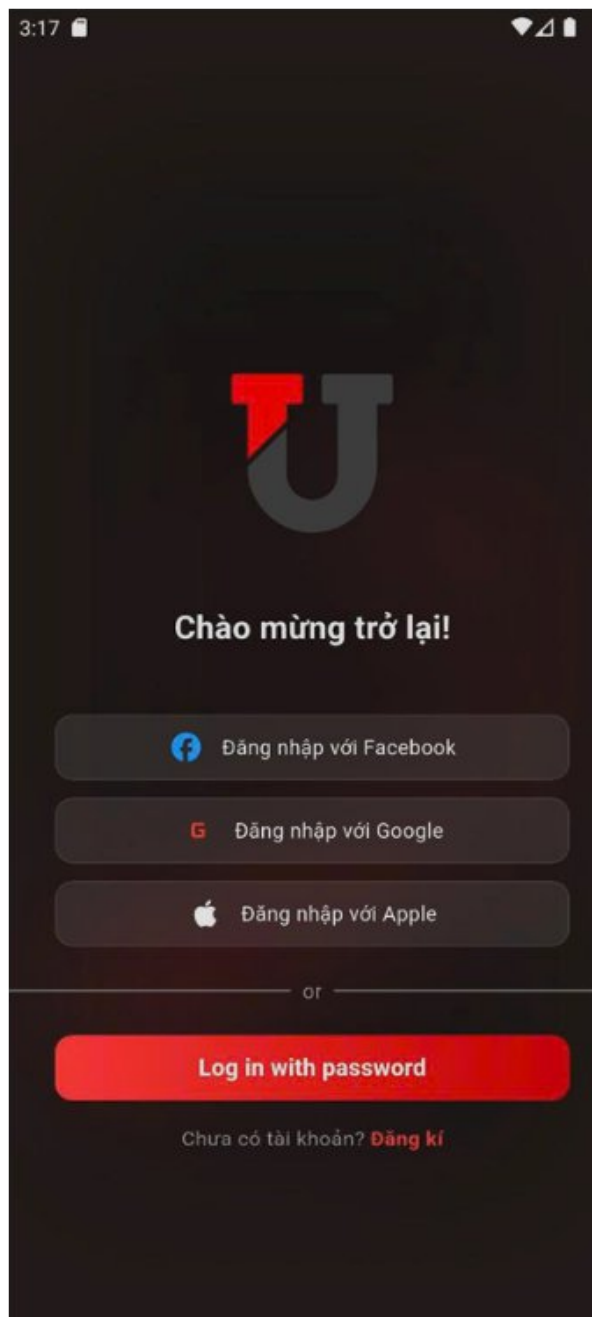
- Đề tài là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ di động hiện đại trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

- [1] Wikipedia, *Flutter (software)*,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flutter_(software))
- [2] Flutter Documentation, *Flutter architectural overview*,
<https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview>
- [3] Flutter Documentation, *Introduction to Flutter*,
<https://docs.flutter.dev/get-started/flutter-for/beginners>
- [4] Wikipedia, *Dart (programming language)*,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_(programming_language))
- [5] Dart Documentation, *Dart Overview*,
<https://dart.dev/overview>
- [6] Firebase Documentation, *Flutter & Firebase integration*,
<https://docs.flutter.dev/data-and-backend/firebase>
- [7] Google Firebase, *Firebase Documentation*,
<https://firebase.google.com/docs>
- [8] Android Developers, *Android SDK Overview*,
<https://developer.android.com/studio/intro>
- [9] Ian Sommerville, *Software Engineering (10th Edition)*, Pearson Education, 2016.
- [10] Object Management Group (OMG), *Unified Modeling Language (UML) Specification*,
<https://www.omg.org/spec/UML>
- [11] Visual Paradigm, *UML Use Case Diagram Tutorial*,
<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/>
- [12] Lucid Software, *UML Diagram Types and Examples*,
<https://www.lucidchart.com/pages/uml-diagram>

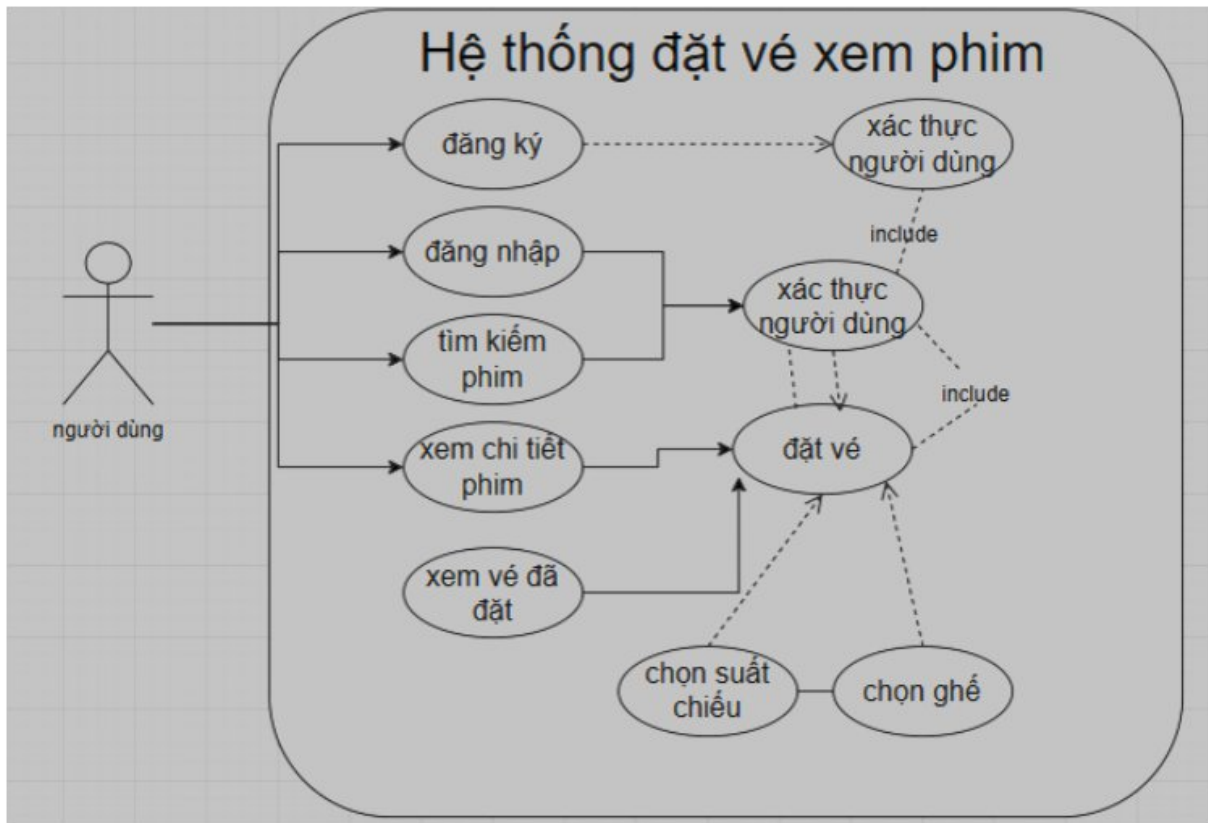
Phụ lục

A. Giao diện ứng dụng



Hình 23: giao diện đăng nhập

B. Sơ đồ UML



Hình 24:Sơ đồ USE CASE hệ thống